5. Olinishi

1) Aldegidlarni oksidlash

$$CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3\ (aq),\ t} CH_3COOH + 2Ag\downarrow$$

2) Birlamchi spirtlarni oksidlash ($KMnO_4$ yoki $K_2Cr_2O_7$)

$$5CH_3CH_2OH + 4KMnO_4 + 6H_2SO_4 \xrightarrow{t} 5CH_3COOH + 4MnSO_4 + 2K_2SO_4 + 11H_2O$$

3) Sanoatda – butanni havo kislorodi bilan oksidlash

$$2C_4H_{10} + 5O_2 \xrightarrow{katalizator,\ t} 4CH_3COOH + 2H_2O$$

4) Karbon kislota tuzlariga kuchli kislota ta’sir ettirish

$$2CH_3COONa + H_2SO_4 \xrightarrow{t} 2CH_3COOH + Na_2SO_4$$

5) Nitrillarni gidrolizlash

$$CH_3CN + 2H_2O + HCl \xrightarrow{t} CH_3COOH + NH_4Cl$$

6) Chumoli kislota – uglerod(II)-oksid va ishqordan

$$CO + NaOH \xrightarrow{120–150\ °C,\ p} HCOONa$$

$$2HCOONa + H_2SO_4 \longrightarrow 2HCOOH + Na_2SO_4$$

6. Kimyoviy xossalari

Reaksiyalar **karboksil guruhda** (kislotali xossa, efir hosil qilish), **radikalda** va to‘yinmagan kislotalarda **C=C** bog‘da boradi.

I. Kislotali xossalari (mineral kislotalar kabi)

Eritmada **lakmusni qizartiradi**, metiloranjni pushti rangga bo‘yaydi.

1) Faol metallar bilan (H dan chapdagi)

$$2CH_3COOH + Mg \longrightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2\uparrow$$

$$2CH_3COOH + Zn \longrightarrow (CH_3COO)_2Zn + H_2\uparrow$$

2) Asosli va amfoter oksidlar bilan

$$2CH_3COOH + CuO \xrightarrow{t} (CH_3COO)_2Cu + H_2O$$

3) Asoslar bilan (neytrallanish)

$$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$$

$$2CH_3COOH + Cu(OH)_2 \longrightarrow (CH_3COO)_2Cu + 2H_2O$$ ko‘k cho‘kma eriydi

4) Kuchsiz kislota tuzlari (karbonatlar) bilan – sifat reaksiya

$$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \longrightarrow 2CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

CO_2 pufakchalari ajraladi – karboksil guruhga sifat reaksiya (fenol va spirt $NaHCO_3$ bilan reaksiyaga kirishmaydi).

$$CH_3COOH + NaHCO_3 \longrightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

$$2CH_3COOH + CaCO_3 \longrightarrow (CH_3COO)_2Ca + H_2O + CO_2\uparrow$$

5) Ammiak bilan

$$CH_3COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3COONH_4$$ ammoniy atsetat

II. Murakkab efir hosil qilish (esterifikatsiya)

6) Spirtlar bilan

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4\ (kons.),\ t} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

Reaksiya **qaytar**: hosil bo‘lgan **etilatsetat** (etil asetat) suv bilan gidrolizlanadi. Muvozanatni efir tomon siljitish uchun suv ajratib turiladi yoki kons. H_2SO_4 olinadi.

III. Galogenlar va galogenangidridlar

7) PCl_5 bilan – xlorangidrid

$$CH_3COOH + PCl_5 \longrightarrow CH_3COCl + POCl_3 + HCl$$ atsetilxlorid

8) Radikaldagi vodorodni galogenga almashtirish (qizil fosfor ishtirokida)

$$CH_3COOH + Cl_2 \xrightarrow{P\ (qizil)} ClCH_2COOH + HCl$$ xlorsirka kislota

IV. Chumoli kislotaning o‘ziga xos xossalari

Chumoli kislota molekulasida karboksil bilan birga **aldegid guruhi** ham bor (H–C(=O)OH), shuning uchun qaytaruvchi.

9) «Kumush ko‘zgu» reaksiyasi

$$HCOOH + Ag_2O \xrightarrow{NH_3\ (aq),\ t} CO_2 + H_2O + 2Ag\downarrow$$

10) Suv tortuvchi kislota ta’sirida parchalanishi

$$HCOOH \xrightarrow{H_2SO_4\ (kons.),\ t} CO\uparrow + H_2O$$

V. To‘yinmagan va yuqori yog‘ kislotalari

11) C=C bog‘ bo‘yicha birikish

$$CH_2{=}CH{-}COOH + Br_2 \longrightarrow CH_2Br{-}CHBr{-}COOH$$

$$C_{17}H_{33}COOH + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t} C_{17}H_{35}COOH$$ olein → stearin

12) Sovun olish (yuqori yog‘ kislotalari tuzlari)

$$C_{17}H_{35}COOH + NaOH \longrightarrow C_{17}H_{35}COONa + H_2O$$ natriy stearat – sovun

VI. Yonish

13) To‘liq oksidlanish

$$CH_3COOH + 2O_2 \xrightarrow{t} 2CO_2 + 2H_2O$$

7. Sifat reaksiyalar va taqqoslash

Karboksil guruhini aniqlash

Reaktiv	Kuzatiladigan o‘zgarish
Lakmus	**qizil rang**
Na_2CO_3, $NaHCO_3$, $CaCO_3$	**CO_2 pufakchalari** ajraladi
$Cu(OH)_2$ (ko‘k cho‘kma)	cho‘kma eriydi, **ko‘k eritma** hosil bo‘ladi
Ag_2O (NH_3), t (faqat HCOOH)	**kumush ko‘zgu**

Etanol, fenol va kislotalarni taqqoslash

Reaktiv	C_2H_5OH	C_6H_5OH	CH_3COOH	HCOOH
Lakmus	–	–	**qizil**	**qizil**
Na	$H_2\uparrow$	$H_2\uparrow$	$H_2\uparrow$	$H_2\uparrow$
NaOH	–	**+**	**+**	**+**
$NaHCO_3$	–	–	**$CO_2\uparrow$**	**$CO_2\uparrow$**
Ag_2O (NH_3), t	–	–	–	**ko‘zgu**

8. Ishlatilishi

- **Sirka kislota** – oziq-ovqat (sirka), atsetat tola, bo‘yoq, dori (aspirin), erituvchi, atsetilxlorid va murakkab efirlar sintezi.
- **Chumoli kislota** – teri oshlash, to‘qimachilik, dezinfeksiya, konservant, erituvchilar sintezi.
- **Yuqori yog‘ kislotalari** (stearin, palmitin) – sovun, sham, kosmetika ishlab chiqarish.
- **Benzoy kislota** va uning tuzlari – oziq-ovqat konservanti, dori va bo‘yoqlar sintezi.
- **Akril kislota** – plastmassa va polimerlar monomeri; **oksalat kislota** – metall tozalash, to‘qimachilik.

O‘z-o‘zini tekshirish

1. $C_5H_{10}O_2$ tarkibli kislotalar nechta? Nomlarini yozing.

2. 6 g sirka kislota Mg bilan reaksiyaga kirishganda necha litr (n.sh.) vodorod ajraladi?

3. 12 g sirka kislota ortiqcha $NaHCO_3$ bilan reaksiyaga kirishganda necha litr (n.sh.) CO_2 hosil bo‘ladi?

4. 30 g 20 % li sirka kislota eritmasini neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

5. 9,2 g chumoli kislota ortiqcha Ag_2O (NH_3) bilan reaksiyaga kirishganda necha gramm Ag va necha litr (n.sh.) CO_2 hosil bo‘ladi?

6. 6 g sirka kislota va 4,6 g etanoldan etilatsetat (M = 88) olinadi (unum 75 %). Efirning massasi?

7. Vodorod bo‘yicha zichligi 37 bo‘lgan to‘yingan bir negizli kislotaning formulasini toping.

8. C_2H_5OH, CH_3COOH, C_6H_5OH, H_2O, HCOOH ni kislotalik kuchi ortib borish tartibida yozing.

9. 0,1 mol sirka kislota to‘liq yonganda necha litr (n.sh.) CO_2 hosil bo‘ladi va necha litr O_2 sarflanadi?

10. 16,4 g natriy atsetat (M = 82) ortiqcha H_2SO_4 bilan reaksiyaga kirishdi. Sirka kislota massasi?

Javoblar: 1) 4 ta: pentan, 2-metilbutan, 3-metilbutan, 2,2-dimetilpropan kislotalar; 2) n = 0,1 mol, H_2 = 0,05 mol, V = 1,12 l; 3) n = 0,2 mol, CO_2 = 0,2 mol, V = 4,48 l; 4) m(CH_3COOH) = 6 g, n = 0,1 mol, m(NaOH) = 4 g, eritma = 4/0,1 = 40 g; 5) n = 0,2 mol, Ag = 0,4 mol = 43,2 g, CO_2 = 0,2 mol = 4,48 l; 6) n(kislota) = n(spirt) = 0,1 mol; 0,1·0,75 = 0,075 mol; m = 0,075·88 = 6,6 g; 7) M = 74; 14n + 32 = 74, n = 3; C_2H_5COOH; 8) C_2H_5OH < H_2O < C_6H_5OH < CH_3COOH < HCOOH; 9) CO_2 = 0,2 mol = 4,48 l; O_2 = 0,2 mol = 4,48 l; 10) n = 0,2 mol; m = 0,2·60 = 12 g.